Report esercizio

Lorenzo Sanna

07/05/2026

Ambiente di test 192.168.20.103 = Kali Linux | 192.168.20.101 = Metasploitable (target)

L'attività svolta ha avuto come obiettivo l'analisi di un ambiente tramite strumenti di network scanning e vulnerability assessment, con particolare attenzione all'identificazione degli host attivi, alla ricognizione delle porte aperte, al riconoscimento dei servizi esposti e alla verifica della presenza di vulnerabilità note.

Mappatura host. L'indirizzo 192.168.20.101 appartiene alla macchina Metasploitable, che funge da target vulnerabile. L'indirizzo 192.168.20.103 appartiene alla macchina Kali Linux, usata per lanciare i comandi di scansione e raccolta dati.

Sintesi dei risultati

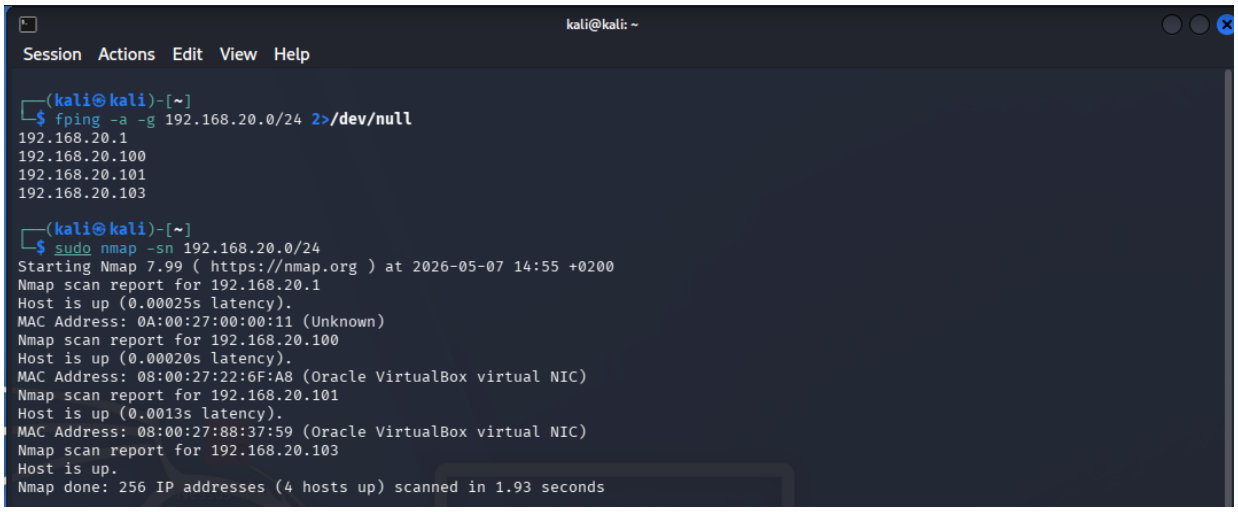
Fase	Comando	Risultato sintetico
Host discovery	fping -a -g 192.168.20.0/24 / nmap -sn	Individuati gli host attivi; target identificato su 192.168.20.101.
Port scanning	nmap -sS	Numerose porte aperte, inclusi servizi classici.
Service detection	nmap -sV	Rilevate versioni datate come vsftpd 2.3.4, Apache 2.2.8 e OpenSSH 4.7p1.
OS	nmap -O	Target riconosciuto come Linux 2.6.x / Metasploitable.
NSE vuln scan	nmap --script vuln -sV	Emersi diversi indicatori di vulnerabilita note su FTP, web e TLS.

Introduzione

La procedura è stata impostata in più fasi. In primo luogo è stata effettuata la **host discovery** sulla subnet di laboratorio per individuare gli indirizzi IP attivi. In questa fase sono stati utilizzati sia fping sia nmap -sn, così da confrontare i risultati ottenuti da due strumenti diversi e confermare la presenza del target all'interno della rete. Successivamente è stata eseguita la **port scanning** con nmap -sS, utile per identificare le porte TCP aperte senza completare una connessione completa. In seguito è stato attivato il **service detection** con nmap -sV, per associare ogni porta a un servizio specifico e, quando possibile, a una versione del software in esecuzione. Infine è stato eseguito l'**OS** con nmap -O e una scansione di vulnerabilità tramite gli script NSE con --script vuln, così da ottenere una valutazione complessiva dell'esposizione del target.

Host discovery

La subnet di laboratorio ha restituito piu host attivi, tra cui il target 192.168.20.101. Nello screenshot si vede anche l'identificazione tramite MAC address come NIC virtuale Oracle VirtualBox.



Screenshot 1 - Host discovery con fping e nmap -sn

Port scanning

Dopo aver identificato il target ho eseguito una scansione SYN con: nmap -sS 192.168.20.101. La presenza di così tanti servizi aumenta molto la superficie d'attacco, perché ogni porta aperta può rappresentare un possibile punto di ingresso.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.20.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-07 14:55 +0200
Nmap scan report for 192.168.20.101
Host is up (0.00034s latency).
Not shown: 978 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
111/tcp  open  rpcbind
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
512/tcp  open  exec
513/tcp  open  login
514/tcp  open  shell
1099/tcp open  rmiregistry
1524/tcp open  ingreslock
2049/tcp open  nfs
2121/tcp open  ccproxy-ftp
3306/tcp open  mysql
5432/tcp open  postgresql
5900/tcp open  vnc
6000/tcp open  X11
6667/tcp open  irc
8180/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:88:37:59 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.47 seconds
```

Screenshot 2 - Port scanning con nmap -sS

Service detection

Attraverso il rilevamento delle versioni sono stati individuati diversi servizi datati, tra cui **vsftpd 2.3.4**, **Apache 2.2.8** e **OpenSSH 4.7p1**. Il fatto che siano presenti versioni obsolete è rilevante in ottica di sicurezza, perché software non aggiornato può includere vulnerabilità note, configurazioni insicure o funzionalità ormai deprecate. Questa fase ha quindi permesso non solo di sapere quali servizi fossero esposti, ma anche di valutare il livello di aggiornamento della macchina analizzata.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sV 192.168.20.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-07 14:55 +0200
Nmap scan report for 192.168.20.101
Host is up (0.0099s latency).
Not shown: 978 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE     VERSION
21/tcp   open  ftp         vsftpd 2.3.4
22/tcp   open  ssh         OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp   open  telnet      Linux telnetd
25/tcp   open  smtp        Postfix smtpd
53/tcp   open  domain      ISC BIND 9.4.2
80/tcp   open  http        Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp  open  rpcbind     2 (RPC #100000)
139/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp  open  exec        netkit-rsh rexecd
513/tcp  open  login?
514/tcp  open  shell       Netkit rshd
1099/tcp open  java-rmi    GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp open  bindshell   Metasploitable root shell
2049/tcp open  nfs         2-4 (RPC #100003)
2121/tcp open  ftp         ProFTPD 1.3.1
3306/tcp open  mysql       MySQL (unauthorized)
5432/tcp open  postgresql  PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp open  vnc         VNC (protocol 3.3)
6000/tcp open  X11         (access denied)
6667/tcp open  irc         UnrealIRCd
8180/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:88:37:59 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts:  metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 189.91 seconds
```

Screenshot 3 - Service detection con nmap -sV

OS

Il target è stato classificato come Linux 2.6.x, coerente con Metasploitable.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.20.101
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-07 15:11 +0200
Nmap scan report for 192.168.20.101
Host is up (0.0046s latency).
Not shown: 978 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
111/tcp  open  rpcbind
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
512/tcp  open  exec
513/tcp  open  login
514/tcp  open  shell
1099/tcp open  rmiregistry
1524/tcp open  ingreslock
2049/tcp open  nfs
2121/tcp open  ccproxy-ftp
3306/tcp open  mysql
5432/tcp open  postgresql
5900/tcp open  vnc
6000/tcp open  X11
6667/tcp open  irc
8180/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:88:37:59 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.94 seconds
```

Screenshot 4 - OS con nmap -O

Servizi rilevati sul target

- 21/tcp FTP - vsftpd 2.3.4
- 22/tcp SSH - OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1
- 23/tcp Telnet - Linux telnetd
- 25/tcp SMTP - Postfix smtpd
- 53/tcp DNS - ISC BIND 9.4.2
- 80/tcp HTTP - Apache httpd 2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
- 111/tcp rpcbind
- 139/tcp e 445/tcp SMB - Samba smbd
- 512/513/514 TCP - servizi rsh/login/shell
- 1099/tcp Java RMI registry
- 1524/tcp bindshell
- 2049/tcp NFS
- 2121/tcp ProFTPD 1.3.1
- 3306/tcp MySQL
- 5432/tcp PostgreSQL
- 5900/tcp VNC
- 6000/tcp X11
- 6667/tcp IRC - UnrealIRCd

- 8180/tcp servizio non identificato

Vulnerabilita e indicatori di rischio

- vsftpd 2.3.4: backdoor nota (CVE-2011-2523).
- HTTP su Apache 2.2.8: indicazioni di possibile vulnerabilita Slowloris e presenza di contenuti e directory informative.
- Java RMI: default configuration con rischio di remote code execution.
- TLS/SSL: rilevati problemi come POODLE, CCS Injection e gruppi Diffie-Hellman deboli.
- FTP anonimo consentito nel report HTML di vulnerabilita.
- Servizi legacy come Telnet, rsh e bind shell aumentano l'esposizione complessiva.

Conclusione

L’esercizio ha mostrato in modo concreto come una semplice fase di enumeration, se condotta con strumenti come Nmap, possa produrre un quadro molto dettagliato dello stato di un host. La combinazione di host discovery, port scanning, rilevamento delle versioni e scansione delle vulnerabilità ha permesso di ottenere una visione completa del target, evidenziandone sia l’esposizione di rete sia le criticità legate a servizi datati e configurazioni insicure.